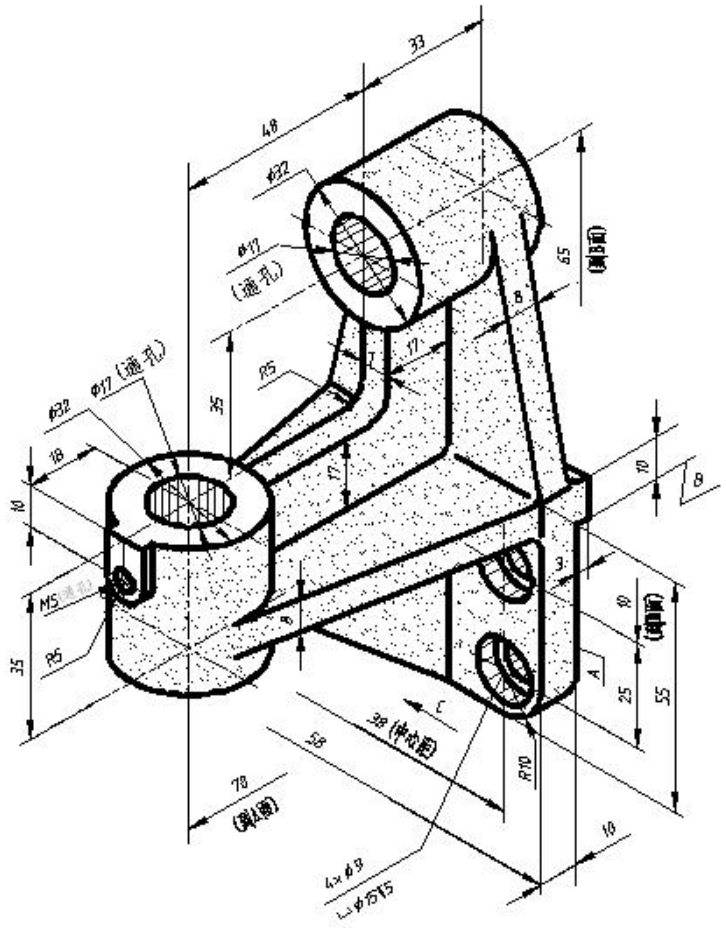
第二届“高教杯”全国大学生先进图形技能与创新大赛

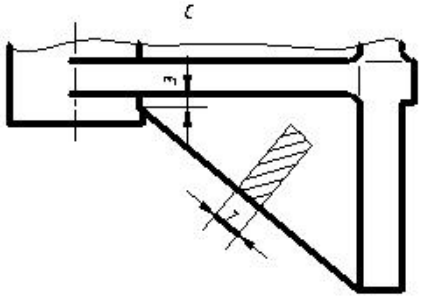
机械类竞赛试题

1. 尺规绘图试题

尺规绘图部分

一、题目：根据支架零件的轴测图，尺规绘制零件工作图（75分）。
二、竞赛时间：90分钟。
三、要求：（1）图纸幅面：A3；（2）比例：按国标自定；（3）图线：按国家标准绘制；（4）综合要求：图面整洁、布局合理、文字工整、表达正确清晰、尺寸完整正确、标题栏内容完备等。





材料：HT200

技术要求

1. 铸件不得有缩孔、砂眼等缺陷。
2. 未注明铸造圆角为R3。
3. 表面粗糙度：Φ32圆柱的两端面 Ra12.5
Φ17孔 Ra1.6
A面 B面 Ra6.3
Φ9，弧孔Φ15、左端凸台 Ra6.3
其余 (√)

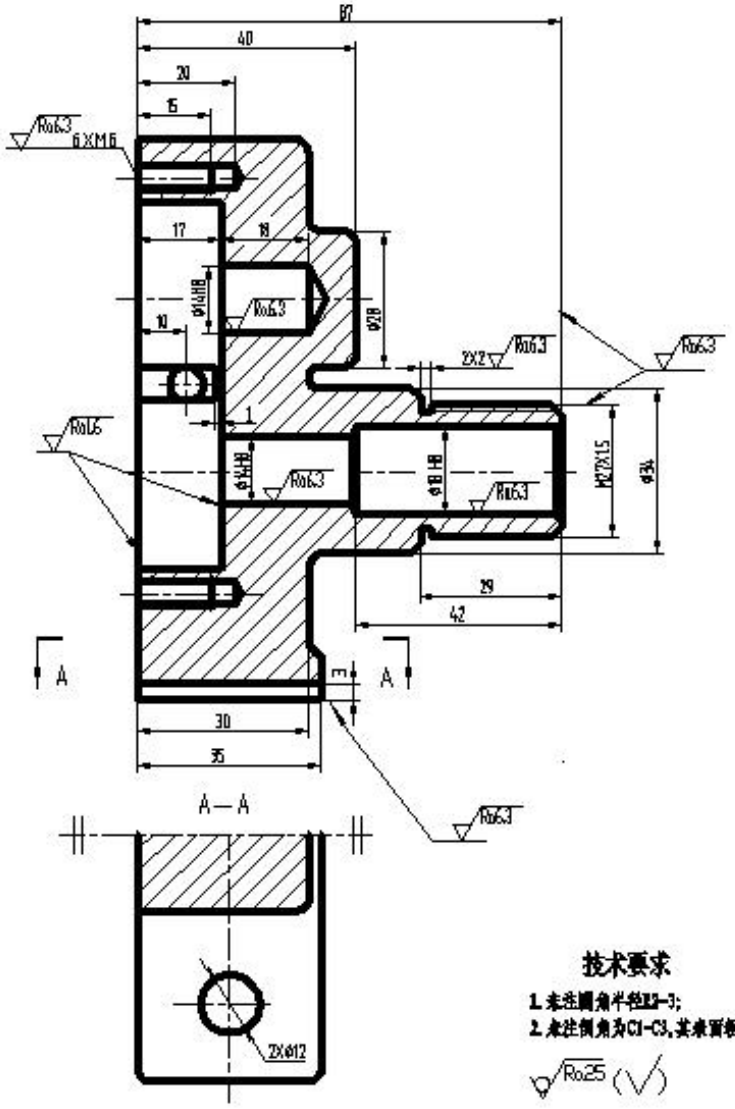
2. 二维绘图试题

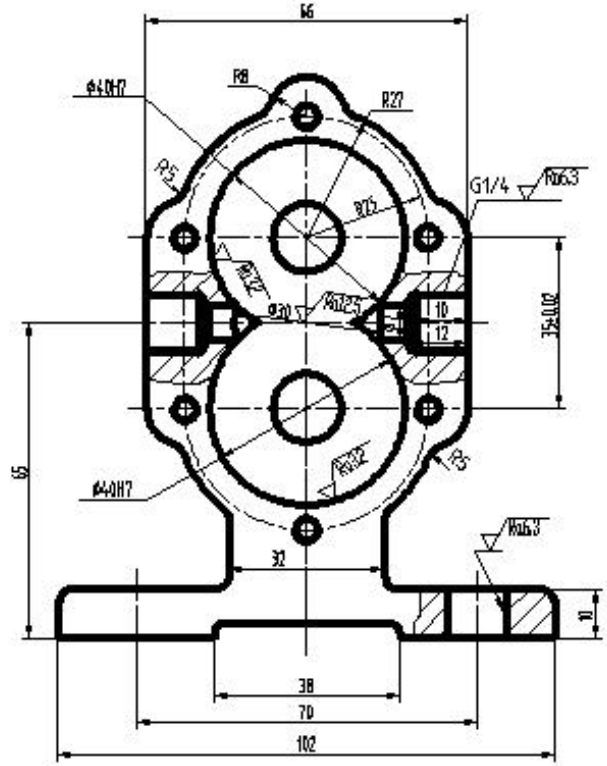
AutoCAD抄绘部分

一、题目：下图为泵体零件工作图，用AutoCAD（版本不限，软件不限）抄绘其全部内容（50分）。

二、竞赛时间：60分钟。

三、说明：考生在试卷上只填考号，不写姓名，否则试卷作废。





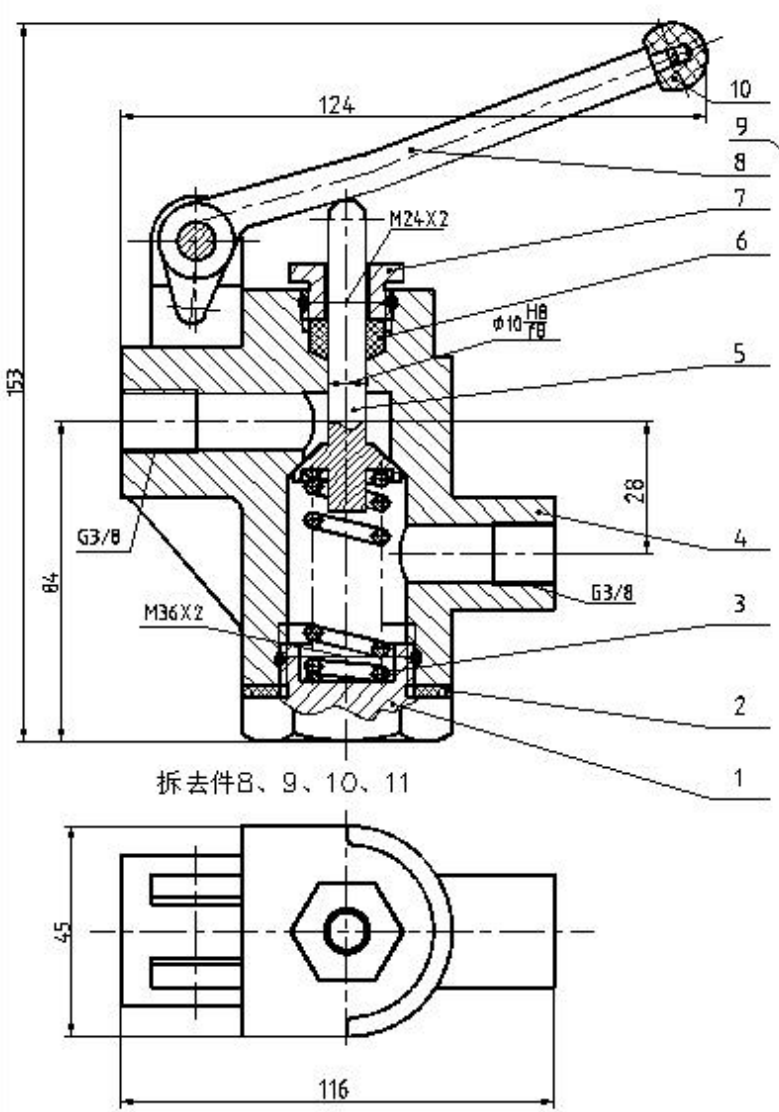
技术要求

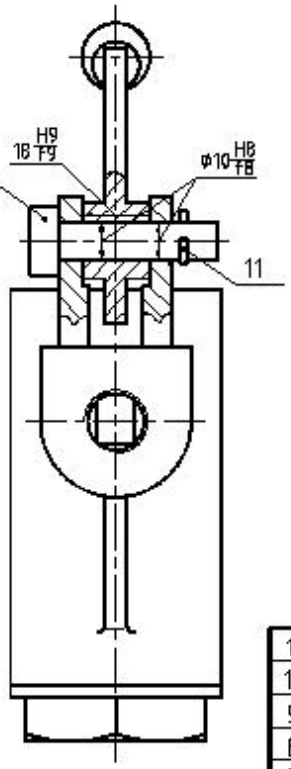
1. 未注圆角半径R3-5;
2. 未注倒角为C1-C3,其余面粗糙度为 Ra63 。

Ra25 (√)

泵　体	材料	HT200	比例	1:1
	数量	1		
制图	（考号）			
审核				

三维建模部分(第1页)





一、题目：

(1) 创建手压阀各零件的三维模型(60分)。其中：1号零件5分，2号零件2分，3号零件5分，4号零件19分，5号零件5分，6号零件2分，7号零件4分，8号零件8分，9号零件2分，10号零件5分，11号零件3分。

(2) 完成三维模型装配图（16分）。

(3) 由三维模型装配图生成二维装配图（含尺寸标注、标题栏和明细栏）（10分）。

(4) 生成三维爆炸图并渲染装配体（4分）。

(5) 生成4号零件（阀体）二维工程图（10分）。

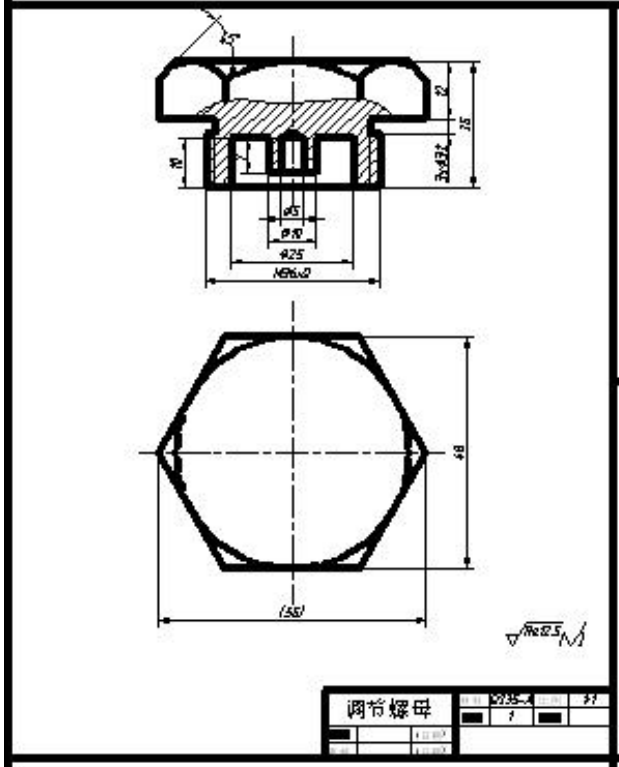
二、竞赛时间： 120分钟。

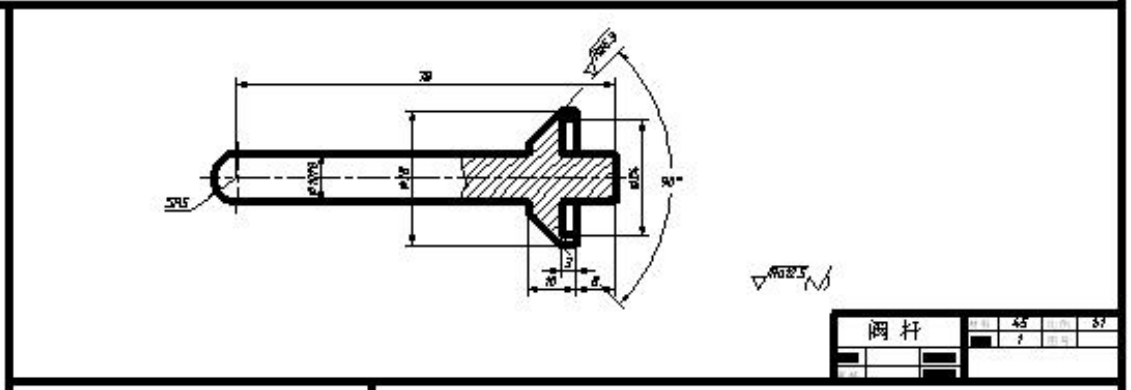
三、说明： 试卷中只填写考号，不能填写姓名，否则试卷作废。

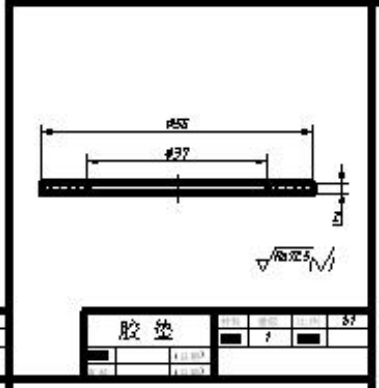
序号	代 号	名 称	数量	材料	备注
11	GB91-86	开口销 2X16	1	Q235-A	
10	SF90-09	球 头	1	胶木	
9	SF90-08	销 钉	1	28	
8	SF90-07	手 柄	1	20	
7	SF90-06	锁紧螺母	1	Q235-A	
6		填 料		石棉	无图
5	SF90-05	阀 杆	1	45	
4	SF90-03	阀 体	1	HT150	
3	SF90-03	弹 簧	1	60CrVA	
2	SF90-02	胶 垫	1	橡胶	
1	SF90-01	调压螺母	1	Q235-A	

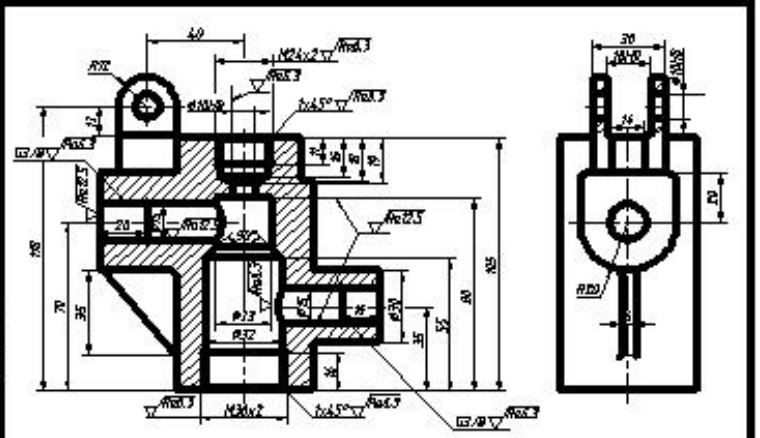
手压阀	共 1 张	图号	SF90-00
	第 1 张	比例	1:1
制图	(考号)		
审核			

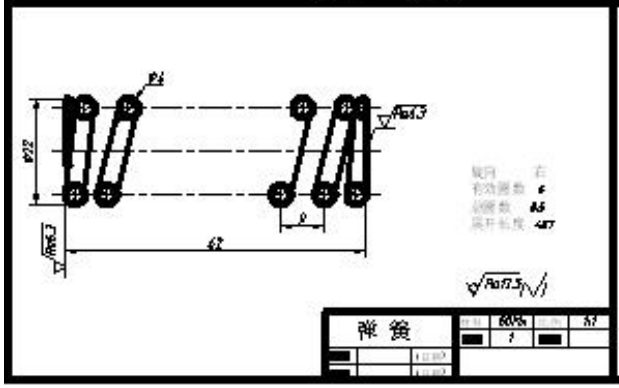
三维建模部分（第2页）

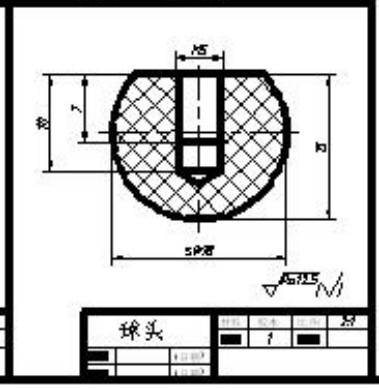

45°
M36x2
155
Ra12.5
阀节螺母
Q235-A
1
37


78
Ra3.2
Ra12.5
阀杆
45
1
37

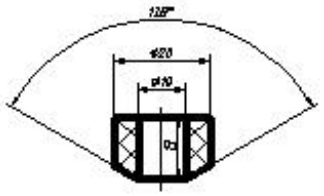

Ø55
Ø37
Ra12.5
胶垫
1
37


40
M24x2
Ra3.2
1:4.5°
Ø32
Ø30
Ø13
Ø25
Ø20
Ø10
Ra12.5
阀体
HT150
1
52

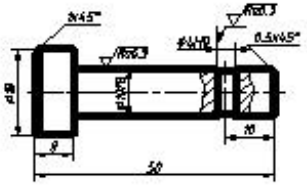

Ø12
Ø4
Ra3.2
42
Ra12.5
弹簧
60Si2Mn
1
37


M5
SR18
Ra12.5
球头
45
1
37

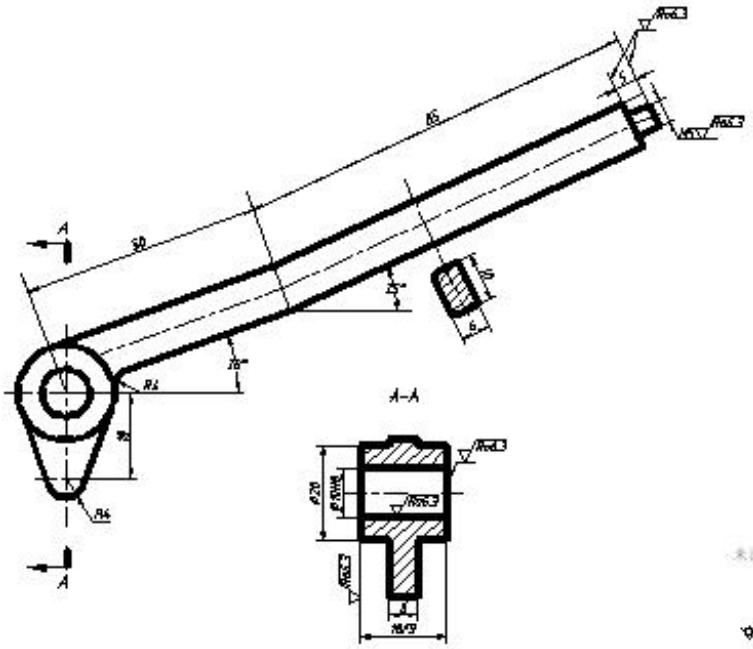
三维建模部分（第3页）



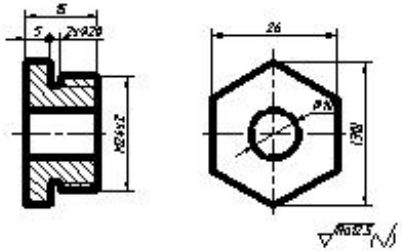
填料



销钉



手柄



做紧螺母

3. 三维建模试题

一、说明：1、所有零件必须自己建模，不得调用标准件，否则该零件不得分。

2、阀体及阀盖上的螺纹采用修饰螺纹。

3、阀体前方凸台上应印有“高教杯图学大赛”字样，字体为黑体。

4、二维装配图、零件图的标题栏按规定填写。

单位名称：高教杯图学大赛；考号填写在制图一栏，不得填写姓名，否则试卷作废。

二、根据所给球阀各零件图建立三维模型(55’)；并回答以下问题：

1、阀体模型的体积=

阀盖模型的体积=

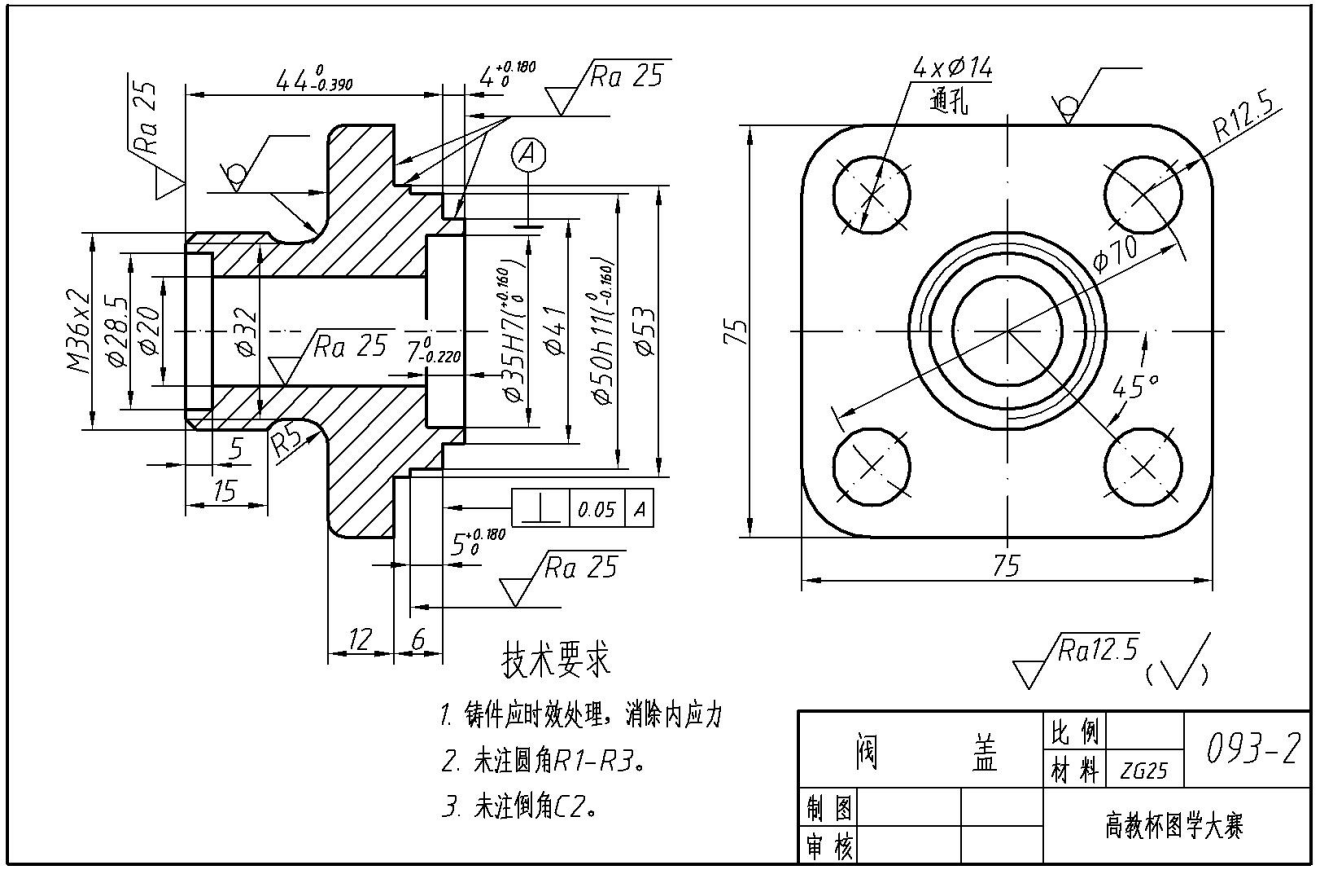
扳手模型的体积=

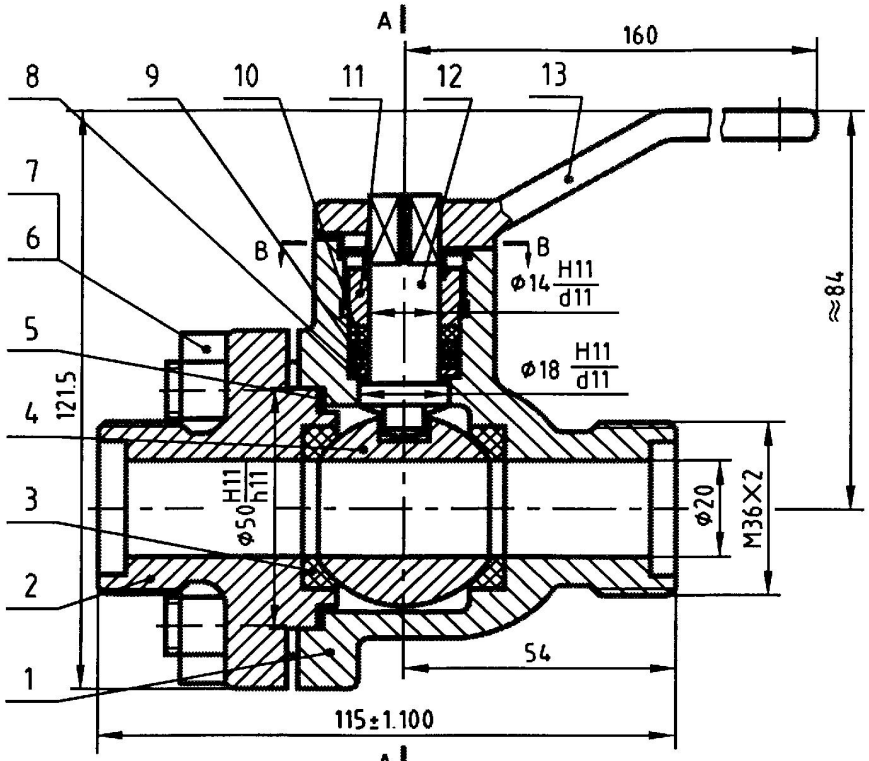
三、根据装配图将已建好的零件三维模型进行三维装配。(6’)

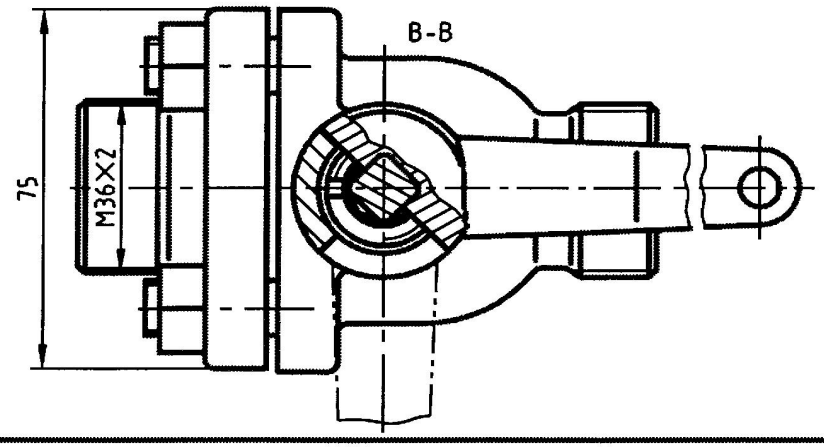
四、生成二维装配图（视图、尺寸、技术要求、序号明细表、标题栏）。(25’)

五、生成三维分解图，并渲染。(4’)

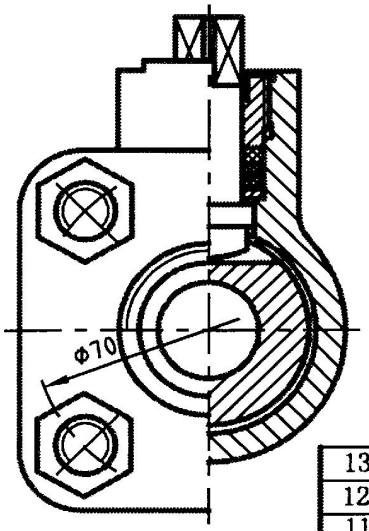
六、由阀盖模型生成二维零件图（视图、尺寸、技术要求、标题栏）。(10’)







A-A
拆去扳手13

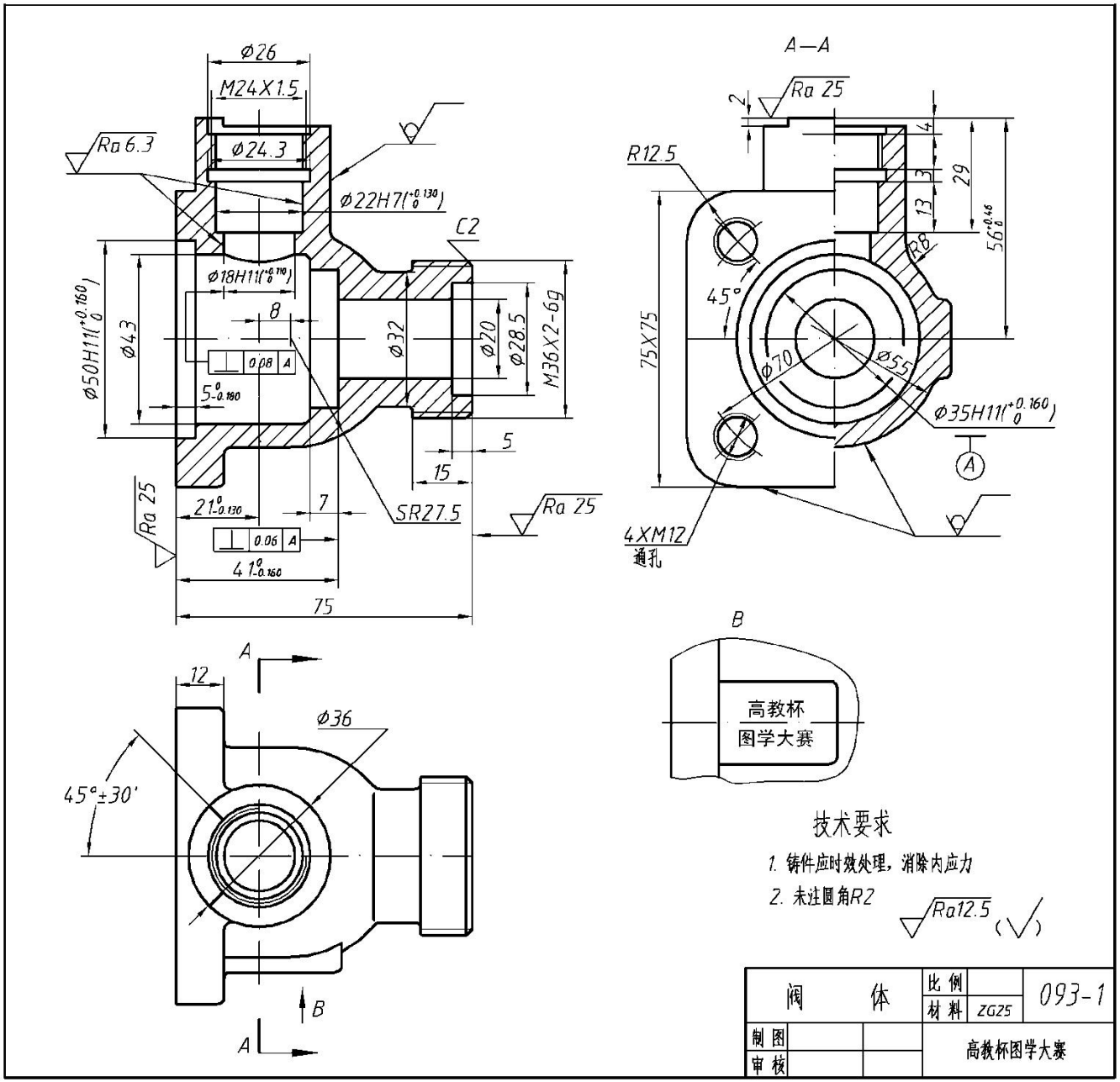


技术要求

制造与验收条件应
符合国家标准的规定。

序号	零件名称	数量	材料	附注及标准
13	扳手	1	ZG25	
12	阀杆	1	40Cr	
11	填料压紧套	1	35	
10	上填料	1	聚四氯乙烯	
9	中填料	2	聚四氯乙烯	
8	填料垫	1	40Cr	
7	螺母 M12	4	Q235	GB/T 6170-2000
6	螺柱 AM12×30	4	Q235	GB/T 897-1988
5	调整垫	1	聚四氯乙烯	
4	阀芯	1	40Cr	
3	密封圈	2	聚四氯乙烯	
2	阀盖	1	ZG25	
1	阀体	1	ZG25	

球阀			比例	1:2
制图		（厂名）	图号	
审核				

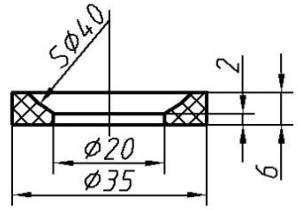


技术要求

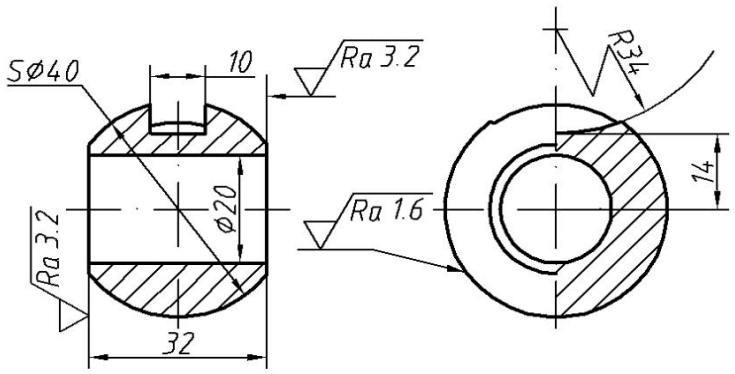
1. 铸件应时效处理，消除内应力
2. 未注圆角R2

Ra12.5 (√)

阀体		比例		093-1
		材料	ZG25	
制图				高教杯图学大赛
审核				



名称	密封圈	比例	
材料	聚四氟乙烯	编号	3



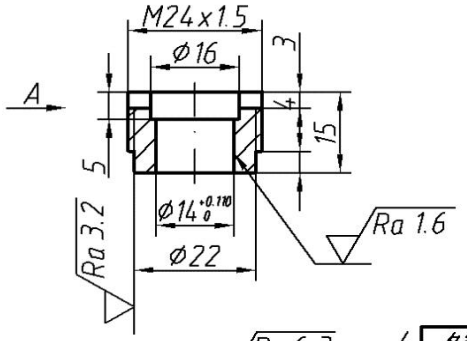
技术要求

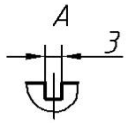
1.表面高频淬火硬度（50-55）HRC。

2. 去毛刺、锐边。

Ra 6.3 (√)

名称	阀 芯	比例	
材料	40Cr	编号	4



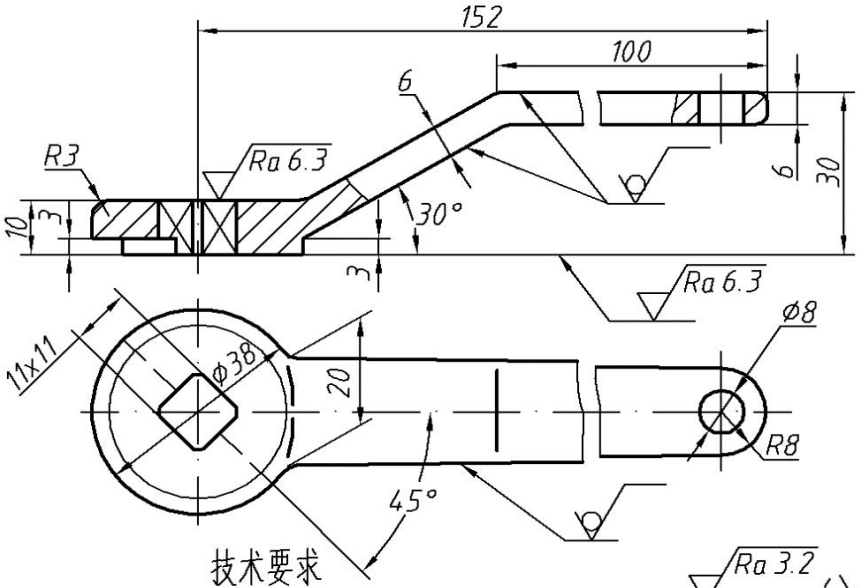


技术要求

1. 去毛刺、锐边。

Ra 6.3 (√)

名称	填料压紧套	比例	
材料	35	编号	11



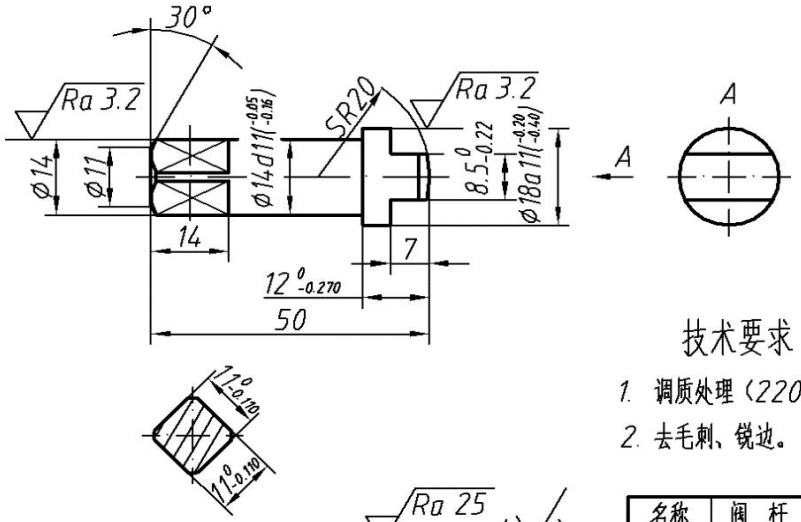
技术要求

1.未注圆角R2-R3。

2. 去毛刺、锐边。

Ra 3.2 (√)

名称	把 手	比例	
材料	ZG25	编号	13



技术要求

1. 调质处理（220-250）HB。

2. 去毛刺、锐边。

Ra 25 (√)

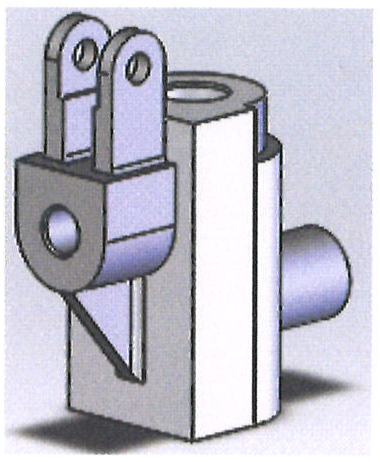
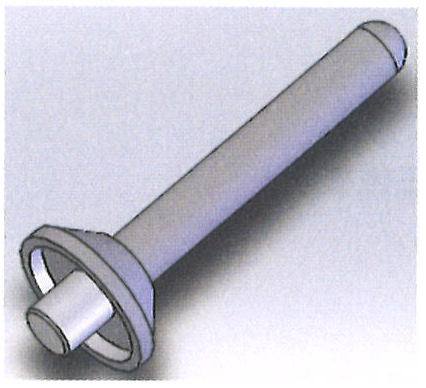
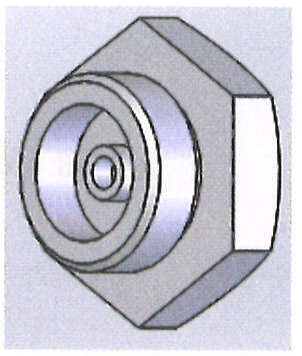
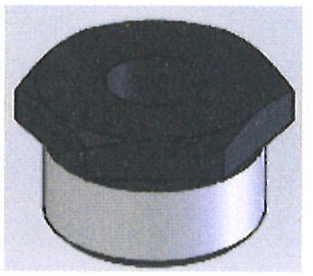
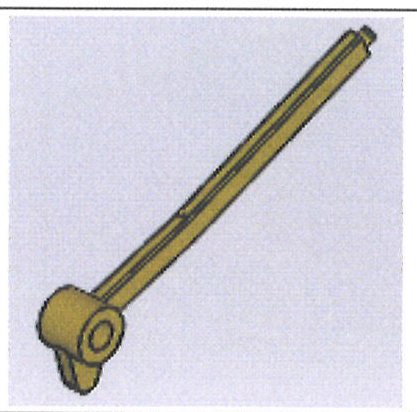
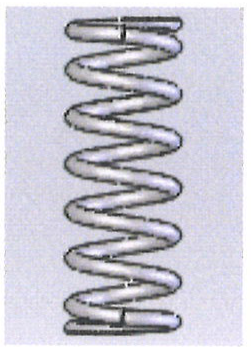
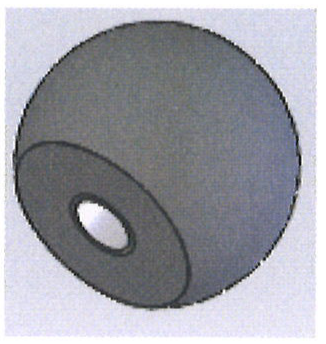
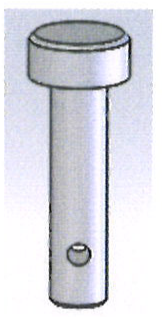
名称	阀 杆	比例	
材料	40Cr	编号	12

第二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
机械类计算机绘图答案

第一题　手压阀

1. 手压阀主要零件的三维模型参见表 2-1。

表 2-1　手压阀主要零件三维模型参考答案

阀体	阀杆	调节螺母	锁紧螺母
			
手柄	弹簧	球头	销钉
			

2. 手压阀三维模型装配参考答案如图 2-1 所示。

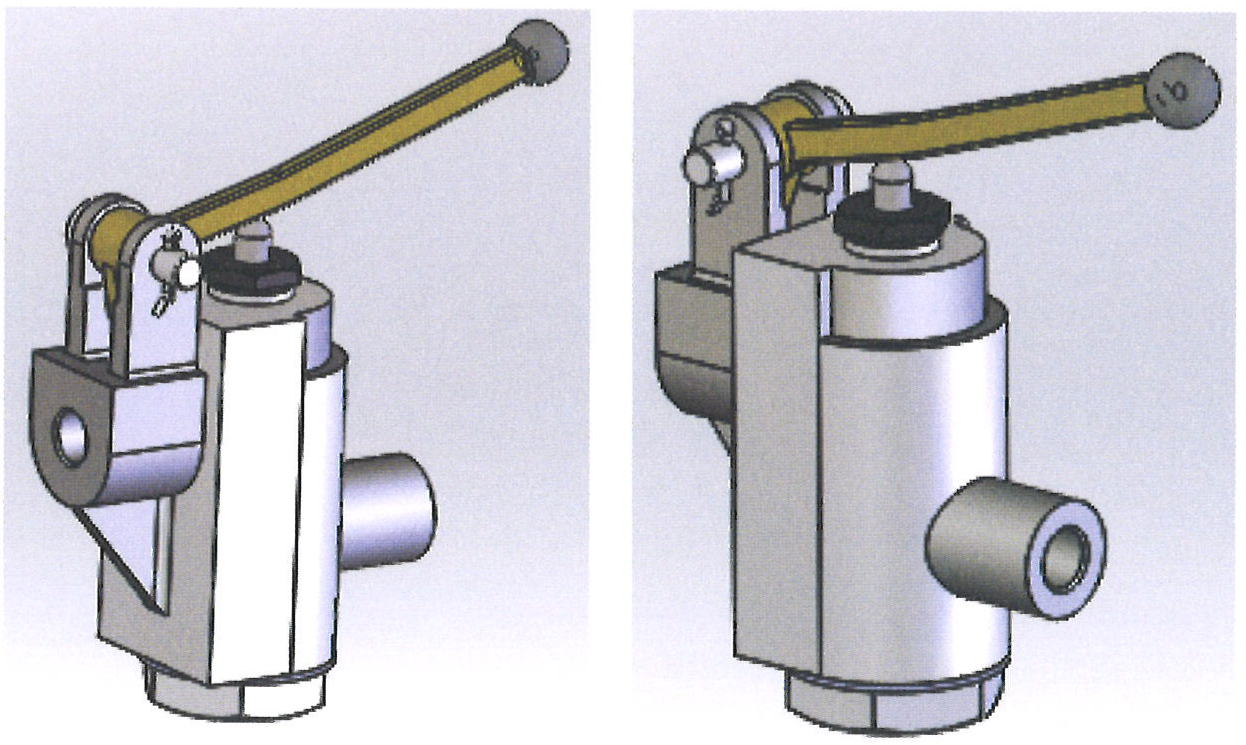
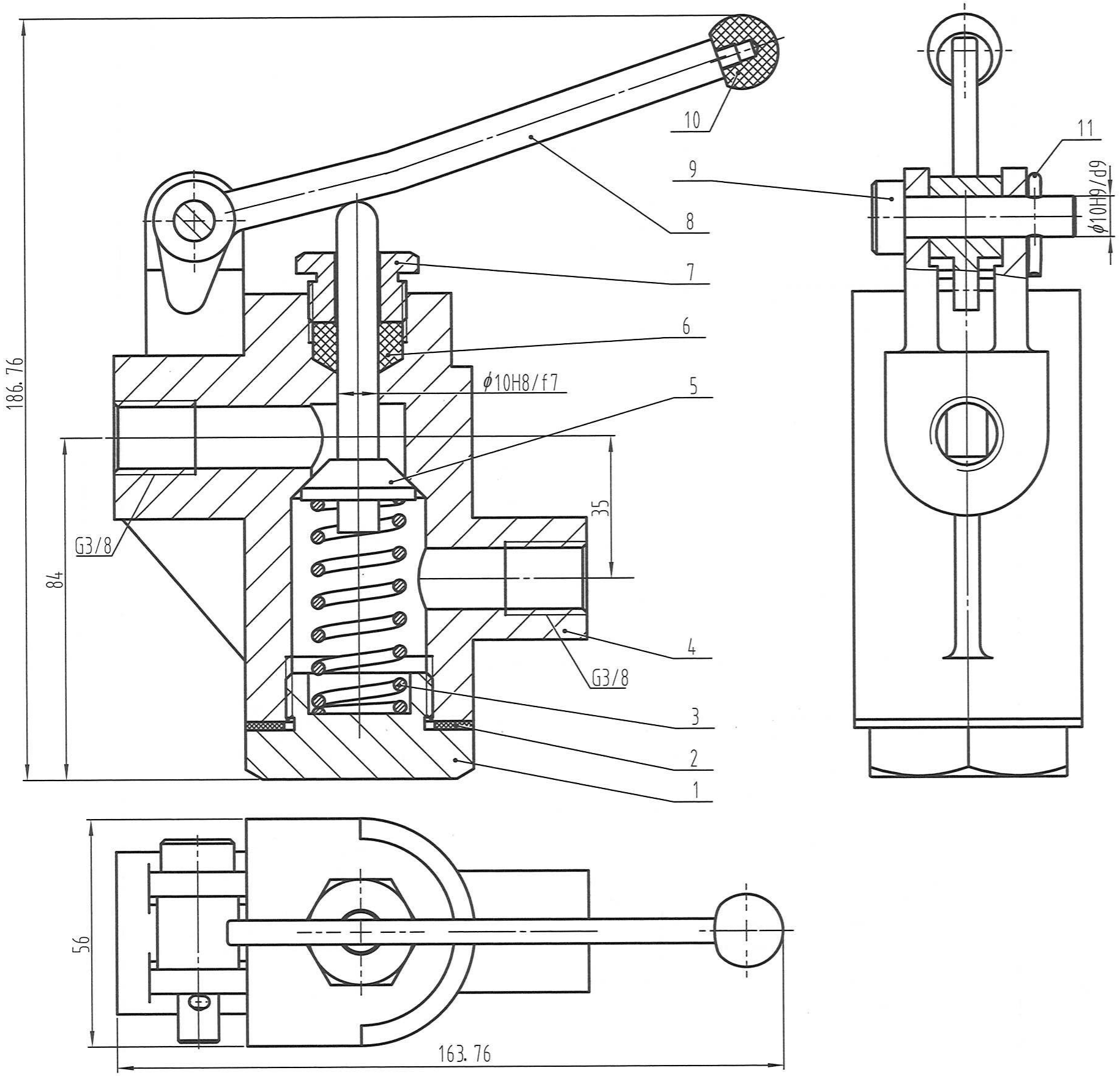


图 2-1　手压阀装配

3. 手压阀装配图参考答案如图 2-2 所示。



11	GB 91-86	开口销4×18	1	20	
10	SF90-09	球头	1	胶木	
9	SF90-08	销钉	1	20	
8	SF90-07	手柄	1	HT150	
7	SF90-06	锁紧螺母	1	Q235A	
6		填料	1	石棉	
5	SF90-05	阀杆	1	45	
4	SF90-04	阀体	1	HT150	
3	SF90-03	弹簧	1	60CrVA	
2	SF90-02	胶垫	1	橡胶	
1	SF90-01	调节螺母	1	Q235A	
序号	代号	名称	数量	材料	备注

手压阀			比例	1:1		
			材料			
制图			数量		重量（g）	
审核			（单位）			

图2-2　手压阀装配图

4. 手压阀三维爆炸图参考答案如图 2-3 所示。

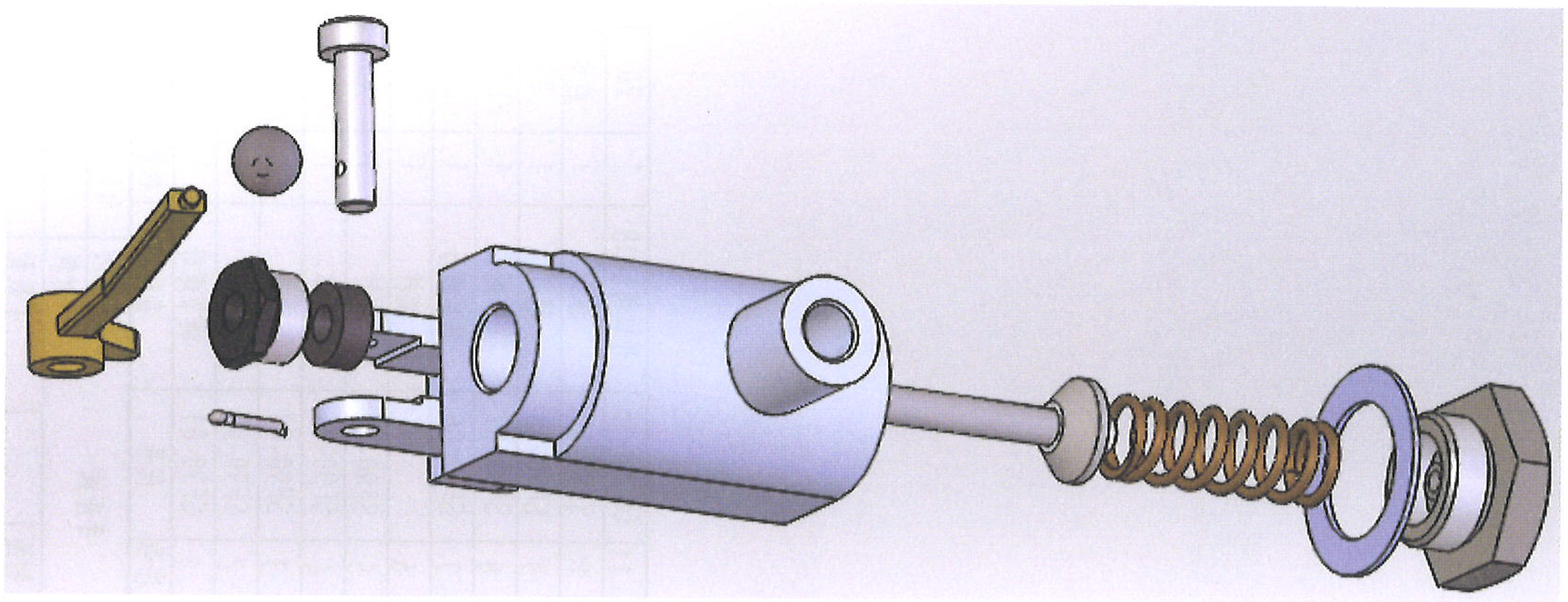


图 2-3　手压阀爆炸图

5. 手压阀阀体工程图参考答案如图 2-4 所示。

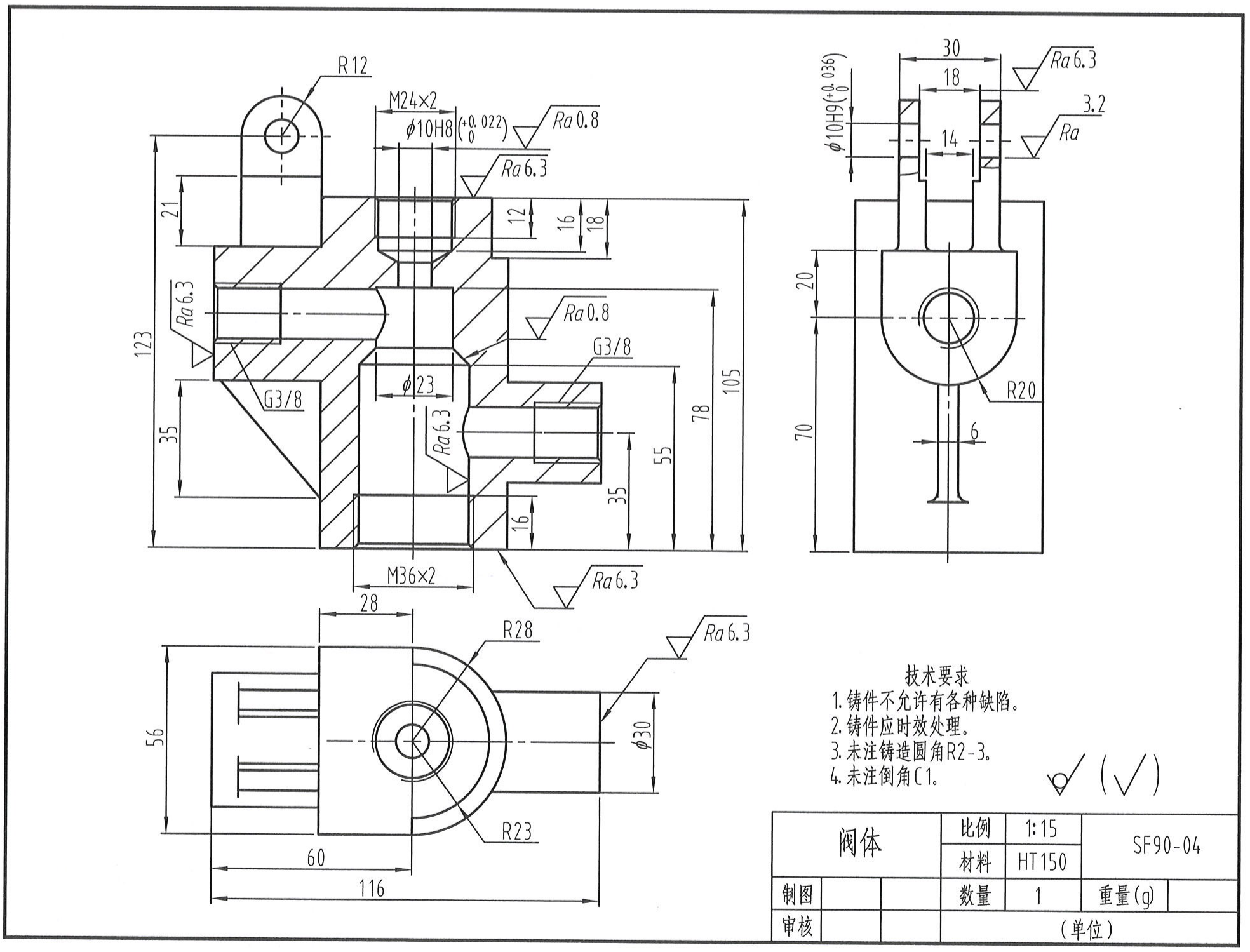
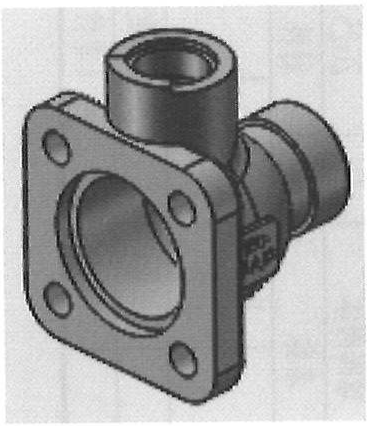
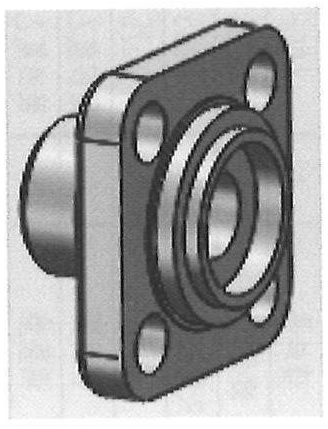
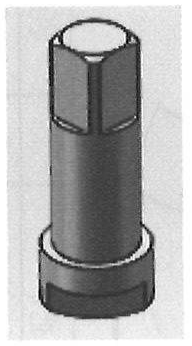
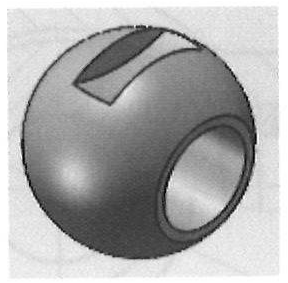
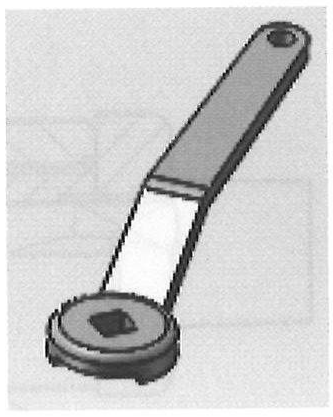


图 2-4　手压阀阀体

第二题　球阀

1. 球阀主要零件图三维模型见表 2-2。

表 2-2　球阀主要零件三维模型

球阀阀体	球阀阀盖	球阀阀杆	球阀阀芯	球阀扳手
				

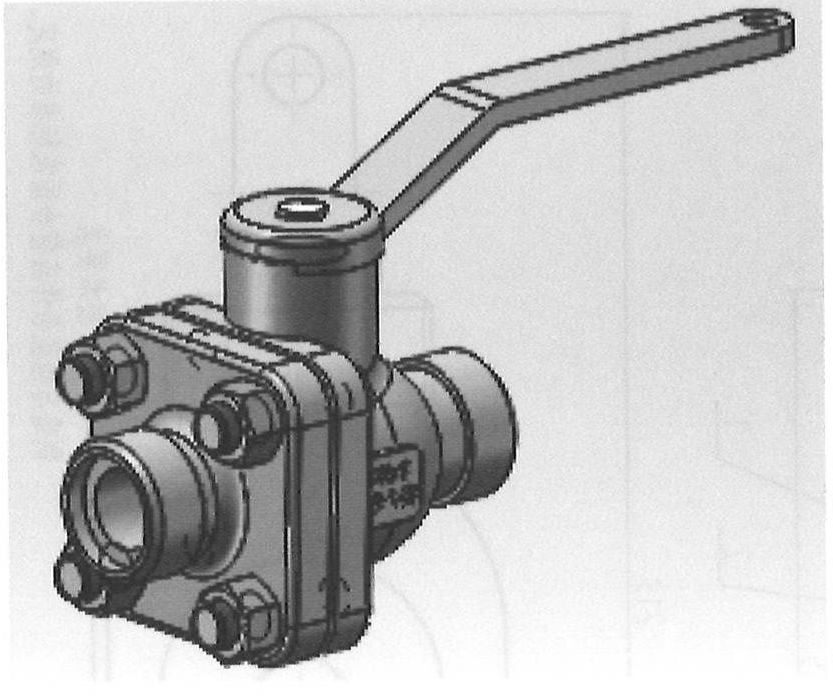
回答下列问题

①阀体模型的体积＝ 109 836 mm^3

②阀盖模型的体积＝79 019 mm^3

③扳手模型的体积＝ 23 650 mm^3

2. 零件三维模型参考答案如图 2-5 所示。



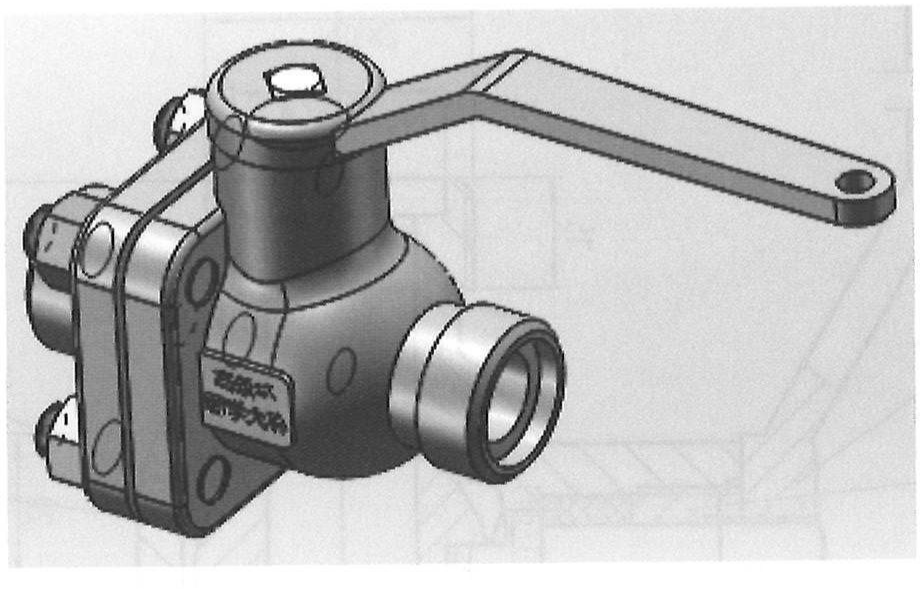
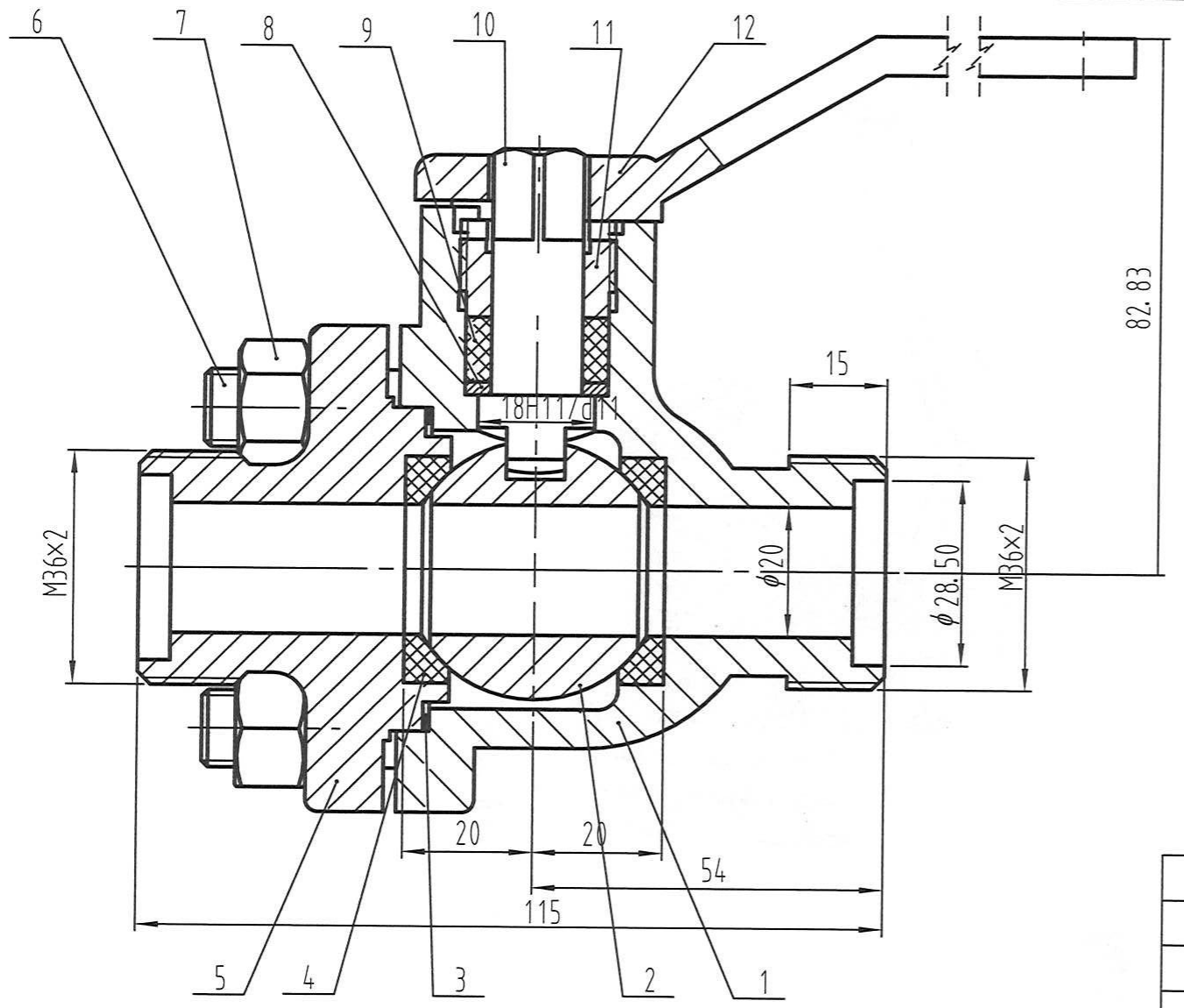
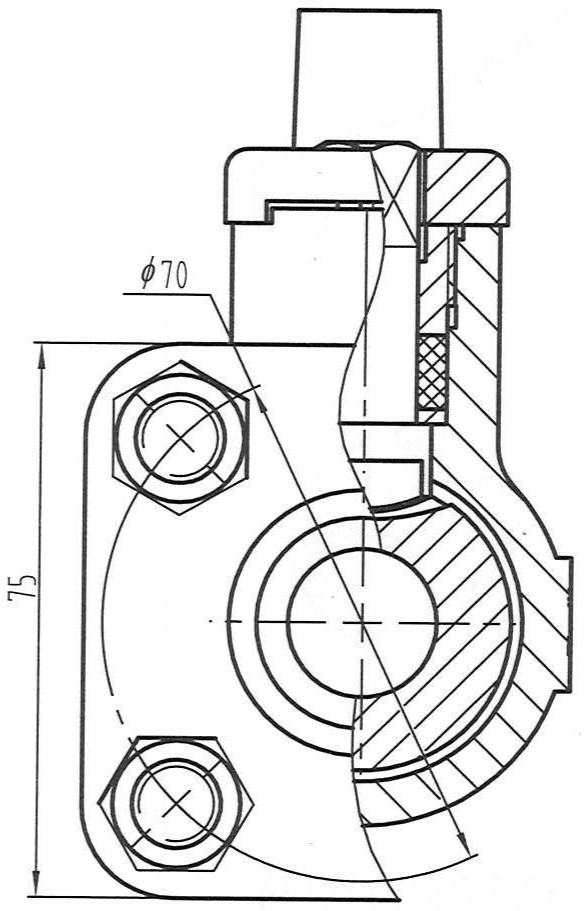
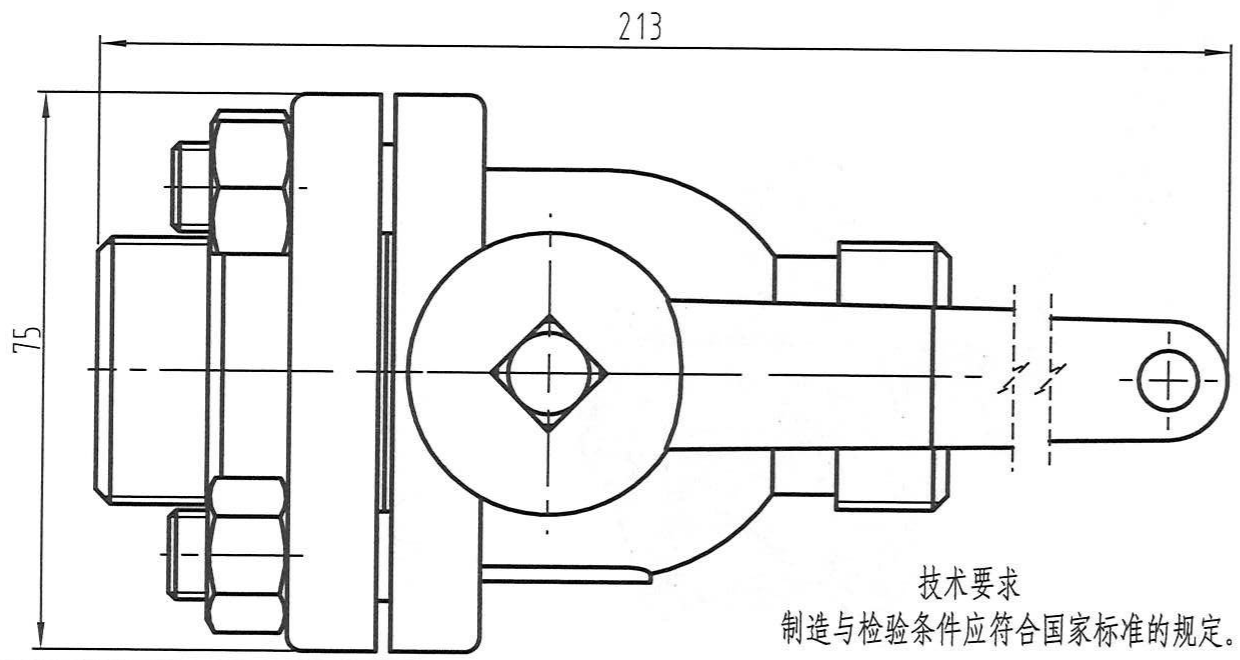


图 2-5　球阀装配

3. 球阀装配图参考答案如图 2-6 所示。







技术要求

制造与检验条件应符合国家标准的规定。

12	QF-08	把手	1	ZG25	0.185	
11	QF-07	填料压紧套	1	35	0.061	
10	QF-06	阀杆	1	40Cr	0.058	
9		密封填料	1	聚四氟乙烯	3	
8		填料垫	1	40Cr	4	
7	GB/T 6170—2000	螺母M12	4	Q235		
6	GB/T 897—1988	双头螺柱M12×30	4	Q235		
5	QF-05	阀盖	1	ZG25	0.616	
4	QF-04	密封圈	2	聚四氟乙烯	0.004	
3	QF-03	调整垫	1	聚四氟乙烯	0	
2	QF-02	阀芯	1	40Cr	0.162	
1	QF-01	球阀阀体	1	ZG25	0.857	
序号	代号	名称	数量	材料	单量	备注

球阀			比例	1:1		
			材料			
制图			数量		重量（kg）	2.168
审核			（单位）			

图2-6　球阀装配图

4. 球阀分解图参考答案如图 2-7 所示。

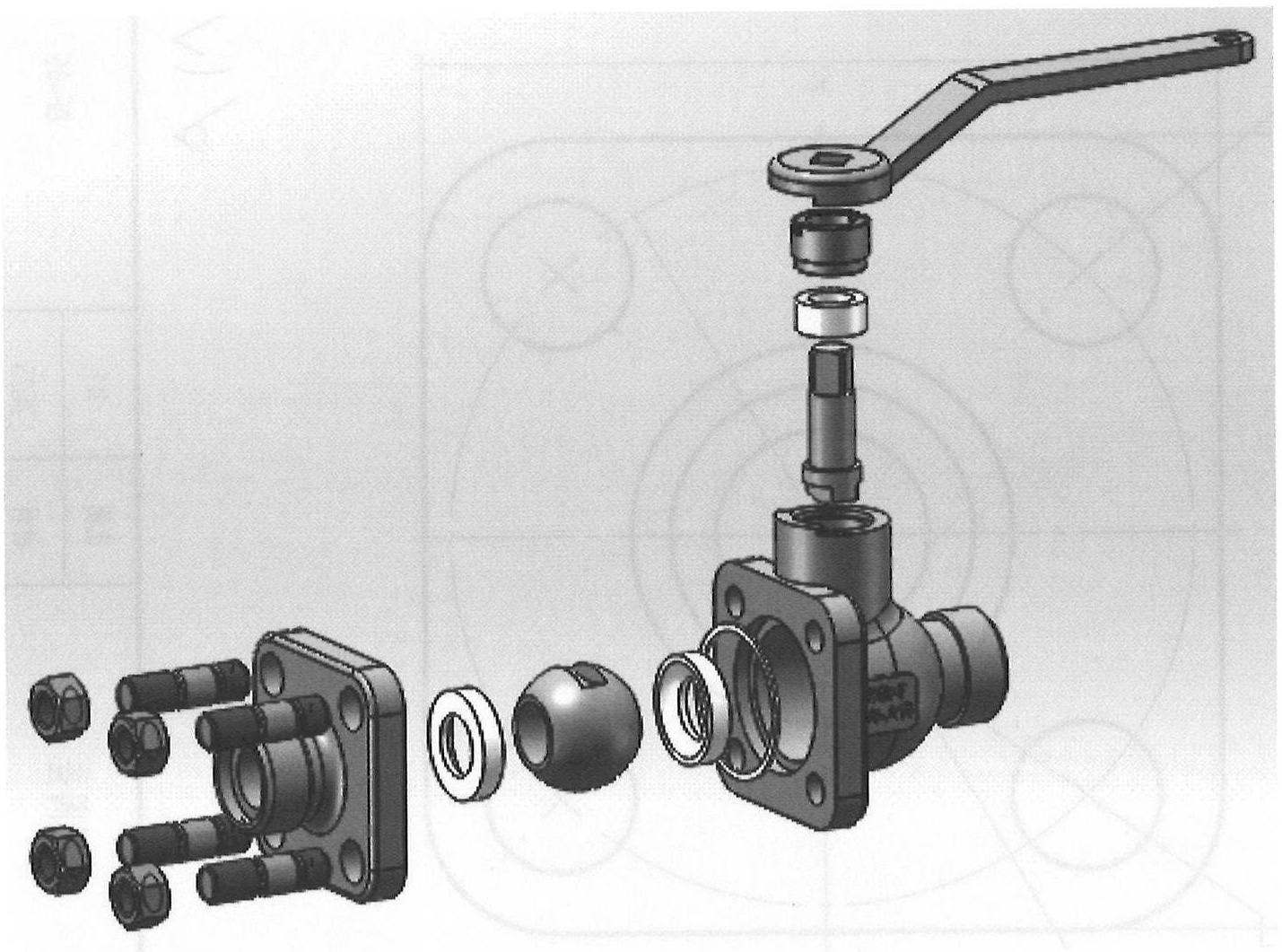
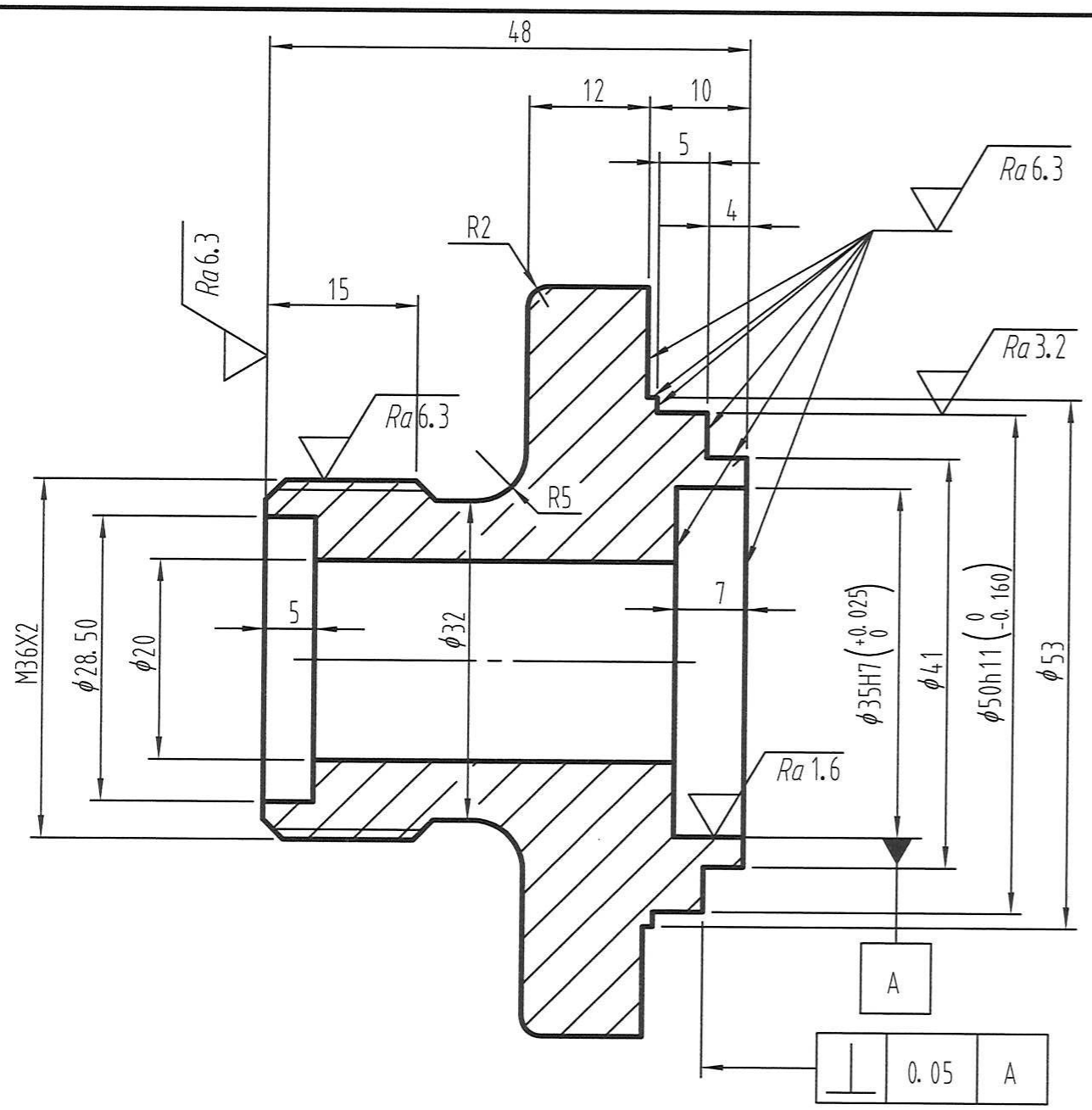
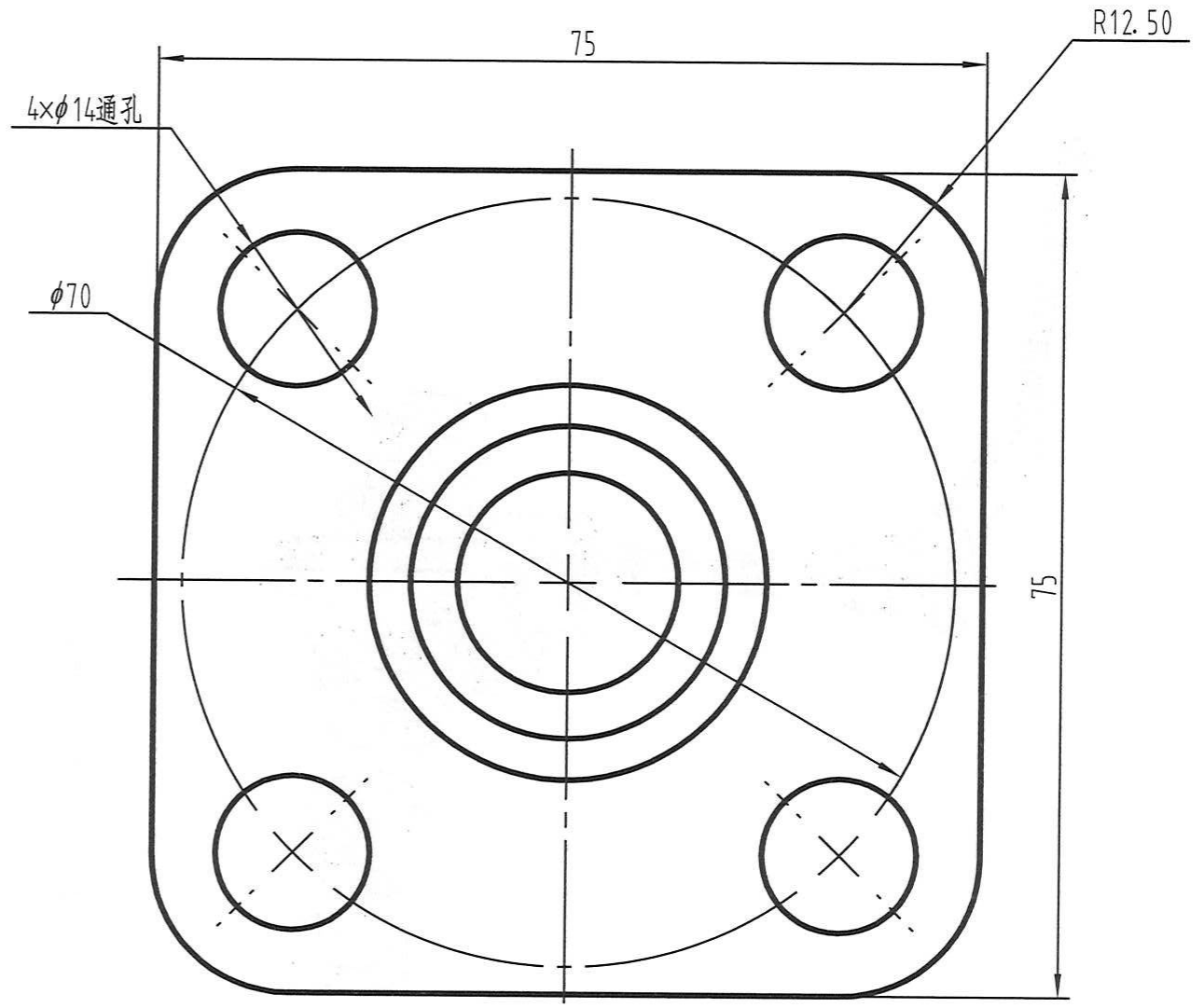


图 2-7　球阀爆炸图

5. 球阀阀盖零件图参考答案如图 2-8 所示。





技术要求

1. 铸件应时效处理，消除内应力。
2. 未注铸造圆角R1-3。
3. 未注倒角C2。

球阀阀盖			比例	1:1	QF-05	
			材料	ZG25		
制图			数量	1	重量（Kg）	0.616
审核			（单位）			

图2-8　球阀阀盖